Análise Real - Exercícios

① Seja $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ contínua e localmente constante, isto é, dado $x_0\in(a,b)$, existe intervalo em torno de x_0 onde f é constante. Mostre que f é constante.

② Seja $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ contínua t.q. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

Mostre que existe $c\in\mathbb{R}$ t.q. $f(c)\le f(x)$ para todo $x\in\mathbb{R}$

③ Seja $f:I\to\mathbb{R}$ com a seguinte propriedade (*):
"dados $x,y\in I$ quaisquer, o intervalo entre $f(x)$ e $f(y)$ está na imagem de f." Se, para cada $c\in\mathbb{R}$, existe somente um número finito de valores $x\in I$ t.q. $f(x)=c$, mostre que f é contínua.
Dê um exemplo de função com a propriedade (*) mas que não é contínua

④ Sejam $f:I\to J$ e $g:J\to\mathbb{R}$ funções contínuas, onde I, J são intervalos. Se f é contínua em $a\in I$ e g é contínua em $f(a)$, mostre que $g\circ f$ é contínua em a.

⑤ Sejam $f,g:I\to\mathbb{R}$ contínuas em $a\in I$. Suponha que em cada intervalo contendo a existem x,y t.q. $f(x)<g(x)$ e $f(y)>g(y)$. Mostre que $f(a)=g(a)$

⑥ Seja $f:I\to\mathbb{R}$ limitada, I intervalo. Dado $c\in I$, definimos para cada $\varepsilon>0$:

$$M(\varepsilon) = \sup\{f(x);\ x\in(c-\varepsilon,c+\varepsilon)\}$$
$$m(\varepsilon) = \inf\{f(x);\ x\in(c-\varepsilon,c+\varepsilon)\}$$

Mostre que existe (a oscilação de f em c)

$$\operatorname{osc}(f,c) = \lim_{\varepsilon\to0} M(\varepsilon) - m(\varepsilon)$$

e que f é contínua em c se e somente se $\operatorname{osc}(f,c)=0$